

复习题-定积分在物理上的应用

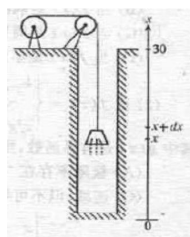
1. 把质量 M 为的冰块沿地面匀速地推过距离 s ，速度是 v_0 ，冰块的质量在单位时间内减少 m 。设摩擦系数为 μ ，求在整个过程中克服摩擦力所做的功。

2. 某建筑工程打地基时，需用汽锤将桩打入土层，汽锤每次击打都将克服土层对桩的阻力而作功，设土层对桩的阻力的大小与桩被打进地下的深度成正比（比例系数 $k > 0$ ），汽锤第一次击打将桩打进地下 a m，根据要求，汽锤每次击打桩所作的功与前一次击打时所

作的功之比为常数 r ($0 < r < 1$)，问：（1）汽锤击打 3 次后，可将桩打进地下多深？（2）

若击打次数不限，汽锤最多能将桩打进地下多深？

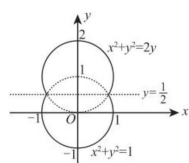
3. 为清除井底的污泥，用缆绳将抓斗放入井底，抓起污泥后提出井口（如图），已知井深 30m，抓斗自重 400N，缆绳每米重 50N，抓斗抓起的污泥重 2000N，提升速度为 3m/s，在提升过程中，污泥以 20N/s 的速率从抓斗缝隙中漏掉。现将抓起污泥的抓斗提升至井口，问克服重力需做多少焦耳的功？（抓斗的高度及位于井口上方的缆绳长度忽略不计）



4. 一容器内侧是由已知曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面，该曲线由

$x^2 + y^2 = 2y$ ($y \geq \frac{1}{2}$) 与 $x^2 + y^2 = 1$ ($y \leq \frac{1}{2}$) 连接而成，（1）求容器的容积；（2）若

将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？



5. 一个物体，高 4m，水平截面面积 S 是高度 h （从底部算起）的函数 $S = 20 + 3(4 - h)^2$ 。

已知物体的密度与水的密度同为 1000 kg/m^3 ，此物体沉在水中，上表面与水面平齐，设

重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，试求将此物体水平打捞出水面需做多少功？

6. 某密度为 2.5、半径为 R 、高为 H 的金属圆柱体直立沉入水底，水深为 $H + h$ ，现将圆柱体直立捞出水平面，需做功多少？（假设水的密度为 1）

7. 在长度单位为米的坐标系中，由曲线 $x = y^2 - 1$ 与直线 $x - 2y - 2 = 0$ 围成的薄片铅直的浸入水中，其中 x 轴平行于水面且位于水面下 1 米深处，试求该薄片的一侧所受的水压

力（假设水的密度为 ρ ）

8. 由方程 $y = 2x^2, y = 4$ 所确定的抛物型薄片铅直地浸入水中，顶端与水面持平（长度单位为米）.（1）试求薄片一侧所受到的水压力；（2）如果此后水面以每分钟 0.5 米的速度开始上涨，试计算薄片一侧所受水压力的变化率.（设水的密度为 ρ ）

9. 设有一质量为 m 的均匀直细棒放在 xOy 平面的第一象限，细棒两端的坐标分别为 $(2,0), (0,2)$ ，有一单位质量的质点位于坐标原点，求细棒对质点的引力在 x 轴正方向的分力.

10 设有一半径为 R 、中心角为 ϕ 的圆弧形细棒，其线密度为常数 μ ，在圆心处有一质量为 m 的质点，试求这个细棒对该质点的引力.